

초등학생(3~6학년)을 위한 AI 활용 교재 · 교사용

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

AI와 똑똑하게 함께하는 13차시

AI가 똑딱 만들어 준 것,
정말 다 된 걸까요?



교사용 지도서

부산 AI&창의 교사 연구회

차례

교재 소개 이 교재를 만든 까닭 · 13차시 한눈에 · 지도 원칙 · 평가 계획

1차시 AI 친구를 만나요

2차시 멋져 보여도 다 된 건 아니예요

3차시 “더 잘해 줘” 대신 이렇게 물어봐요

4차시 친절이 너무 많을 때

5차시 같은 말, 다른 생각

6차시 만들기 전에 네 칸 약속

7차시 진짜인지 확인해요

8차시 오해일까, 생각이 다른 걸까?

9차시 마지막 결정은 내가

10차시 고른 이유를 적어요

11차시 기록하면 이어서 할 수 있어요

12차시 완벽하지 않아도 끝낼 수 있어요

13차시 우리 반 AI 탐험 프로젝트

교사용 지도서

교재 소개와 지도 원칙

이 교재를 만든 까닭

초등학생도 가정과 학교에서 생성형 AI를 보고 듣는 일이 많아졌습니다. 아직 직접 쓰지 않더라도 곧 쓰게 될 아이들에게 필요한 것은 “AI가 만든 것을 그대로 믿지 않고, 확인하고, 스스로 결정하는 습관”입니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』의 핵심 생각을 초등학생 3~6학년이 함께 쓸 수 있도록 쉬운 말과 놀이 중심 활동으로 다시 구성했습니다. 핵심 메시지는 하나입니다. **AI가 처음 만든 것은 “다 된 것”이 아니라 “시작”이다.**

13차시 한눈에 보기

차시	주제	핵심 내용
1	AI 친구를 만나요	AI란 무엇인가, 낱말 이야기, AI 약속
2	멋져 보여도 다 된 건 아니에요	첫 결과물의 착각
3	“더 잘해 줘” 대신 이렇게 물어봐요	확인 질문 네 가지
4	친절이 너무 많을 때	필요한 것 먼저, 아이디어는 따로
5	같은 말, 다른 생각	짐작과 되말하기
6	만들기 전에 네 칸 약속	무엇을·중요한 것·안 할 것·다 됐을 때
7	진짜인지 확인해요	알아들었는지 확인과 사실 확인
8	오해일까, 생각이 다른 걸까?	오해와 생각 차이, 함께 정하기
9	마지막 결정은 내가	결정하는 사람의 책임, 정직한 사용
10	고른 이유를 적어요	이유의 종류, 이유 메모 다섯 줄
11	기록하면 이어서 할 수 있어요	다시 시작하는 여섯 줄
12	완벽하지 않아도 끝낼 수 있어요	마무리 다섯 질문, 좋은 관계
13	우리 반 AI 탐험 프로젝트	전 과정 적용, 발표, 평가

초등 지도에서 꼭 지켜 주세요

AI 직접 사용에 대하여

1. **학생 단독 사용 금지가 기본입니다.** 대부분의 생성형 AI 서비스는 이용 가능 연령이 초등학생보다 높습니다. 학생 계정으로 직접 쓰게 하지 말고, 교사 시연 화면이나 보호자 동반 사용, “AI 역할 놀이”로 운영해 주세요.
2. **모든 활동은 AI 없이 가능합니다.** 교재에 AI 대답 예시를 실었고, 차시마다 “AI 역할 놀이”를 넣었습니다.
3. **개인정보 교육을 반복합니다.** 이름, 학교, 주소, 사진을 입력하지 않는다는 약속을 매 차시 짧게 상기시켜 주세요.
4. **교육청·학교 지침을 확인합니다.** 교사 시연에 쓸 도구도 소속 기관의 생성형 AI 활용 지침에 맞는지 확인해 주세요.

학년별 운영 팁

학년	운영 방법
3~4학년	이야기를 교사가 실감 나게 읽어 주고, 쓰기 활동은 낱말·짧은 문장 위주로. 역할 놀이와 그림 활동 비중을 높입니다. 낱말 사전을 교실에 게시하면 좋습니다.
5~6학년	학생이 직접 이야기를 읽고 모둠 토의를 늘립니다. 쓰기 활동을 문장 단위로 확장하고, 13차시 프로젝트를 2차시로 늘려 운영할 수 있습니다.

평가 계획 예시

평가 요소	방법	차시
낱말과 핵심 생각 이해	활동지, “스스로 점검해요”	1~12
확인·기록 과정 적용	프로젝트 활동지 관찰	13
정직하고 안전한 AI 사용 태도	약속 실천, 자기 평가	1, 9, 13
협력과 소통 (되말하기, 생각 차이 다루기)	역할 놀이 관찰, 친구 평가	5, 8, 13

AI 친구를 만나요

학습 목표	AI가 무엇인지 쉬운 말로 이해하고, 낱말 이야기와 AI 약속을 익힌다.
준비물	학생용 교재, (선택) 교사 시연 화면

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	AI를 본 경험 나누기
전개 1	20분	하늘이 이야기 장면 1~5 읽기, 낱말 확인
전개 2	10분	AI 약속 네 가지, 활동 1
정리	5분	활동 2·3, 오늘의 한 문장

핵심 발문

- 하늘이가 “다 됐다!”고 했을 때 무엇을 놓쳤을까요?
- 왜 AI에게 내 이름이나 학교를 말하면 안 될까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 프롬프트-AI에게 하는 부탁 / 첫 결과물-AI가 처음 만들어 준 것 / 짐작-모르는 것을 생각해서 채우는 것 / 되말하기-“내가 이렇게 알아들었어”

예시 활동 2: 다른 학교 이야기, 없는 수영장 소식, 기사가 너무 많음

AI를 “무서운 것”이나 “다 아는 것”으로 느끼지 않도록, “말을 잘하는 짐작쟁이 컴퓨터” 정도로 소개하면 아이들이 쉽게 받아들입니다.

배경

확장

질문

수업 메모

멋져 보여도 다 된 건 아니에요

학습 목표	AI가 만든 것이 “다 된 것처럼” 보이는 까닭을 알고, 멋져 보이는 것과 원하는 것을 구분한다.
준비물	교재, (선택) 마네킹 사진

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	보기 좋았지만 맞지 않았던 물건 경험
전개 1	15분	친구 글과 AI 글 비교, 세 가지 조심
전개 2	15분	활동 1·2, AI 역할 놀이(그림)
정리	5분	점검, 오늘의 한 문장

핵심 발문

- 친구가 쓴 글과 AI가 쓴 글은 무엇이 다를까요?
- 고칠 곳을 찾는 건 실패일까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 모두 ×

지도 팁

그림 역할 놀이에서 “AI 역할”이 빠르게 대충 그린 그림을 비웃지 않도록, “원한 것과 다른 점 찾기” 자체가 목표임을 강조하세요.

배경

사람의 초안에는 미완성 신호가 남지만 AI의 결과물은 매끄러워 문제가 숨기 쉽습니다. 원문은 결과물이 나온 순간 생각이 멈추는 태도를 경계합니다.

확장

- 같은 주제의 “뽀뽀 손글씨 초안”과 “깔끔한 인쇄 초안”을 보여 주고 틀린 곳 찾기 시
합

질문

“그럼 AI는 쓰면 안 돼요?” → 아니에요. 처음 만든 것을 보고 고칠 곳을 찾으면 더 좋은 결과가 나와요.

 수업 메모

“더 잘해 줘” 대신 이렇게 물어봐요

학습 목표	“더 잘해 줘”의 한계를 알고 네 가지 확인 질문을 쓴다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	“더 예쁘게”의 뜻 이야기하기
전개 1	15분	“더 잘해 줘” 이야기, 네 가지 질문
전개 2	15분	활동 1·2, 이름표 꾸미기 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- “잘”은 모두에게 같은 뜻일까요?
- 네 가지 질문은 누구에게 도움이 될까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1 예: “더 잘해 줘” → “우리 학교 이야기만 다섯 줄로 줄여 줘.”

예시 활동 2 예: ①강아지에 대한 긴 설명 ②내가 키우는 강아지를 짧게 소개 ③역사, 종류 100가지 ④1분 안에 말할 수 있으면

지도 팁

3~4학년은 활동 2의 네 질문 중 ②, ③만 해도 충분합니다.

교사를 위한 배경 지식

“더 좋게” 같은 막연한 요청을 받으면 시는 분량과 요소를 늘리는 경향이 있습니다. 네 가지 질문은 원문이 제시한 점검 틀을 쉽게 바꾼 것입니다.

확장 활동 아이디어

- 친구 그림에 피드백할 때 “더 잘” 대신 “무엇을 어떻게”로 말하기 연습

아이들이 자주 하는 질문과 답

“길게 말하면 귀찮아요.” → 길게가 아니라 분명하게 말하는 거예요. 짧아도 “파란색, 별 세 개”처럼 말하면 돼요.

 수업 메모

친절이 너무 많을 때

학습 목표	AI의 덧붙임 때문에 헛갈리는 경우를 알고, 필요한 것을 먼저 부탁한다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	길 묻기 경험
전개 1	15분	초대장 이야기, 도서관 비유
전개 2	15분	활동 1·2, 길게 대답하기 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- 많이 알려 주면 항상 좋을까요?
- 좋은 생각을 놓치지 않으려면 어떻게 부탁할까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1 예: 부탁한 것=초대장 문구 / 더 알려 준 것=놀이 15가지, 케이크 만드는 법, 선물 고르는 법

예시 활동 2 예: “도시락 메뉴 세 가지만 먼저 알려 줘. 다른 건 맨 아래에 따로 적어 줘.”

지도 팁

친절 자체가 나쁜 것이 아니라는 점을 꼭 함께 말해 주세요.

배경

확장

질문

수업 메모

같은 말, 다른 생각

학습 목표	같은 말도 다르게 알아들을 수 있음을 알고 되말하기를 한다.
준비물	교재, 그림 카드(역할 놀이용)

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	미용실, “이따가” 경험
전개 1	15분	“짧게” 이야기, 미용실 비유, 되말하기
전개 2	15분	활동 1(짝), 그림 설명 역할 놀이
정리	5분	활동 2, 한 문장

핵심 발문

- 하늘이와 AI 중 누가 잘못했을까요?
- 되말하기와 따라 말하기는 어떻게 다를까요?

활동 예시 답안

예시 활동 2 예: “숙제 도와줘” → “숙제 답을 알려 달라는 걸로 알아들었어요. 푸는 방법을 설명할까요?”

그림 설명 놀이는 시간이 길어지기 쉬우니 간단한 도형 그림(동그라미, 세모 조합)을 쓰세요.

교사를 위한 배경 지식

AI는 표현에서 가장 그럴듯한 뜻을 골라 짐작합니다. 되말하기는 서로의 해석을 드러내 오해를 줄이는 방법으로 사람 사이에서도 효과가 큼니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 모둠 활동 규칙: 역할을 나눈 뒤 “그러니까 내가 ○○ 맞지?” 하고 되말하기

질문 아이들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 알겠다고 했는데요?” → “알겠다”만으로는 무엇을 알았는지 몰라요. “이렇게 알아들었어”를 들어야 해요.

수업 메모

만들기 전에 네 칸 약속

학습 목표	만들기 전에 네 칸 약속을 정할 수 있다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	케이크 주문 때 물어볼 것
전개 1	15분	소풍 이야기, 숨은 조건, 네 칸 약속
전개 2	15분	활동 1·2, 먼저 물어보기 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- 하늘이 머릿속 조건을 시는 왜 물랐을까요?
- 만들기 전에 물어보면 무엇이 좋을까요?

활동 예시 답안

예시 활동 2 예: 케이크 맛, 글씨, 찾아가는 날자와 시간, 빼야 할 재료

“다 됐을 때”를 가장 어려워합니다. “선생님이 보면 ‘다 했네’라고 할 때는?”으로 바꿔 물어보세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 만들기 전에 문제·기준·하지 않을 것·완료 조건을 시가 어떻게 이해했는지 먼저 확인하라고 권합니다. 이 교재는 이를 “네 칸 약속”으로 바꿨습니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 다음 미술·만들기 활동 전에 네 칸 약속 카드 쓰기

질문 아이들이 자주 하는 질문과 답

“다 써야 해요?” → 모르는 건 “아직 몰라요”라고 써도 돼요.

수업 메모

진짜인지 확인해요

학습 목표	알아들었는지 확인과 사실 확인을 구분하고 확인 방법을 안다.
준비물	교재, (가능하면) 학교 누리집 화면

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	틀린 정보를 본 경험
전개 1	15분	공사 중 놀이터 이야기, 두 가지 확인
전개 2	15분	활동 1·2, 틀린 말 찾기 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- AI가 내 말을 잘 알아들어도 틀릴 수 있을까요?
- 진짜인지 어디서 확인할 수 있을까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 문 여는 시간, 입장료, 미끄럼틀 개수 — 공원 누리집, 안내문, 직접 방문

예시 활동 2: ㄱ / ㄴ / ㄱ

활동 1의 공원 정보는 연습용 예시입니다. “확인하기 전에는 맞는지 알 수 없다”는 점이 학습 포인트예요.

배경

의미 확인은 뜻이 맞게 전달됐는지, 검증은 사실·숫자가 맞는지를 보는 것입니다. AI는 존재하지 않는 수치나 출처도 그럴듯하게 말할 수 있어 날짜·숫자·이름은 꼭 확인하게 합니다.

확장

- 학교 누리집에서 우리 학교 정보 찾아 AI 예시와 비교하기

질문

“AI는 컴퓨터니까 다 맞지 않아요?” → 컴퓨터도 짐작해서 말할 때가 있어요. 그래서 확인이 필요해요.

오해일까, 생각이 다른 걸까?

학습 목표	오해와 생각 차이를 구분하고 이유를 말하며 함께 정한다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	친구와 생각이 달랐던 경험
전개 1	15분	사진 설명 이야기, 오해와 생각 차이
전개 2	15분	활동 1·2, 놀이 정하기 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- 하늘이의 “못 알아들었잖아!”는 맞는 말일까요?
- 모두 같은 생각이 아니어도 정할 수 있을까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 오해 / 생각 차이 / 오해

예시 활동 2 예: “네 말은 알겠어. 그런데 나는 다섯 줄이 더 중요해. 다른 방법이 있을까?”

학급 갈등 지도와 연결하기 좋은 차시입니다. 실제 갈등 사례는 민감할 수 있으니 가벼운 예로 다루세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 오해와 의견 차이를 구분합니다. 오해는 바로잡고, 의견 차이는 근거와 함께 드러냅니다. 합의하지 않아도 결정은 할 수 있습니다.

확장 활동 아이디어

- 학급 회의에서 “네 말은 ○○라는 거지?” 되말하기 규칙 쓰기

아이들이 자주 하는 질문과 답

“생각이 다르면 누가 이겨요?” → 이기는 게 아니라 이유를 듣고 함께 정하는 거예요.

수업 메모

마지막 결정은 내가

학습 목표	AI는 돕고 결정은 내가 한다는 것과 정직한 AI 사용을 안다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	병원에서 누가 정할까?
전개 1	15분	누가 정할까, 병원 비유, 정하는 사람의 약속
전개 2	15분	정직한 사용 약속, 활동 1·2, 역할 놀이
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- AI가 “다 됐어요!”라고 하면 정말 다 된 걸까요?
- 내 이름으로 낸 속제는 누가 책임질까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 함께 / 내가 / 함께 / 내가

예시 활동 2 예: “신문 제목을 정할 때 AI의 아이디어를 참고했어요.”

AI 도움을 밝히는 것을 “혼나는 일”이 아니라 “정직한 일”로 느끼게 해 주세요. 교사가 수업 준비에 AI를 썼다면 먼저 밝혀 보여 주면 좋습니다.

배경

확장

질문

수업 메모

고른 이유를 적어요

학습 목표	선택한 까닭을 종류별로 나누고 이유 메모 다섯 줄을 쓴다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	최근에 고른 물건과 이유
전개 1	15분	열쇠고리 이야기, 운동화 비유, 이유의 종류
전개 2	15분	이유 메모 다섯 줄, 활동 1·2
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- “좋아할 것 같아”와 “직접 봤어”는 어떻게 다를까요?
- 고르지 않은 것은 왜 적어 둘까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 정해진 것 / 짐작 / 중요하게 여기는 것 / 직접 본 것

3~4학년은 이유 종류를 “직접 본 것”과 “짐작” 두 가지로만 줄여도 좋습니다.

교사를 위한 배경 지식

원문은 선택의 이유를 사실·제약·가치·경험·추론·미확인으로 나눕니다. 초등용은 네 가지로 줄였습니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 학급 회의 결정 사항을 “이유 메모”로 게시하기

질문 아이들이 자주 하는 질문과 답

“다 적어야 해요?” → 중요한 걸 고를 때만 적으면 돼요.

수업 메모

기록하면 이어서 할 수 있어요

학습 목표	결과물만 남기면 생기는 문제를 알고 다시 시작하는 여섯 줄을 쓴다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	게임 저장 경험
전개 1	15분	또 처음부터 이야기, 게임 저장 비유
전개 2	15분	여섯 줄, 활동 1·2
정리	5분	점검, 한 문장

핵심 발문

- 하늘이 신문 파일에는 무엇이 없었나요?
- 여섯 줄은 어디에 적어 두면 좋을까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1은 학생마다 다릅니다. ③에 “이유”가 들어갔는지 확인해 주세요.

여러 차시에 걸친 만들기 활동이 있다면 매 시간 끝에 여섯 줄을 쓰는 습관으로 이어 가세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 결과물만 남기면 다음 대화에서 같은 오해가 반복된다고 말하며, 확인한 뜻·정한 것·이유를 채팅 밖에 남기는 “관계의 기억”을 강조합니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 프로젝트 수업 포트폴리오에 여섯 줄 쪽지 모으기

질문 아이들이 자주 하는 질문과 답

“기억하면 되지 않아요?” → 시간이 지나면 잊어버려요. 적어 두면 언제든 이어서 할 수 있어요.

수업 메모

완벽하지 않아도 끝낼 수 있어요

학습 목표	끝없이 고치기의 문제를 알고 마무리 다섯 질문으로 끝맺는다.
준비물	교재

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	계속 고치다 시간이 지난 경험
전개 1	15분	반대 함정, 받아쓰기 비유
전개 2	15분	다섯 질문, 좋은 관계 문장, 활동 1·2
정리	5분	다음 시간 프로젝트 주제 미리 고르기

핵심 발문

- 계속 고치는 것도 문제일까요?
- “잘 마무리하기”는 대충 끝내는 것과 어떻게 다를까요?

활동 예시 답안

예시 활동 2 예: “나는 결정하되, 친구 의견도 들어요. 친구는 의견을 말하되, 정한 것은 함께 지켜요.”

완벽주의 성향 아이에게 특히 의미 있는 차시입니다. “충분하다고 정하는 것도 멋진 능력”이라고 말해 주세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 첫 결과에서 멈추는 것만큼 끝없이 고치는 것도 판단을 미루는 것이라 봅니다. 확인·판단·기록을 마치고 단계를 닫는 것을 “완결”이라 부릅니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 작품 전시 전 “마무리 다섯 질문” 카드 붙이기

질문 아이들이 자주 하는 질문과 답

“대충 끝내도 돼요?” → 확인하고 정리한 다음 끝내는 거예요. 대충과는 달라요.

수업 메모

우리 반 AI 탐험 프로젝트

학습 목표	배운 방법을 하나의 프로젝트에 적용하고 발표·평가한다.
준비물	교재, 주제 카드

수업 흐름 (40분)

단계	시간	활동
도입	5분	주제 고르기, AI 역할 정하기
전개 1	20분	1~5단계 진행 (짝 또는 모둠)
전개 2	10분	6단계 발표
정리	5분	스스로·친구 평가

핵심 발문

- 가장 많이 어긋났던 때는 언제였나요?
- 다음에 AI를 쓸 때 꼭 할 것은?

활동 예시 답안

예시 결과물보다 과정 기록(네 칸, 되말하기, 확인, 이유, 다섯 질문)을 중심으로 평가하세요.

AI 역할 친구에게 “조건 하나는 일부러 빼먹기, 부탁하지 않은 것 하나 덧붙이기” 미션을 주면 활동이 생생해집니다. 2차시로 늘려도 좋습니다.

교사를 위한 배경 지식

종합 프로젝트는 결과물의 완성도보다 과정의 충실도를 봅니다. 어디서 어긋났고 어떻게 바로잡았는지를 말할 수 있으면 목표를 달성한 것입니다.

확장 활동 아이디어

- ## 아이들이 자주 하는 질문과 답

수업 메모

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

그 이후의 확인과 교정이 본 작업이다.

부산 AI&창의 교사 연구회